

1.5. Permutaciones y Combinaciones de Multiconjuntos

En esta sección generalizamos los conceptos de permutaciones y combinaciones al caso en que se permiten elementos repetidos, es decir, cuando trabajamos con *multiconjuntos*. Un **multiconjunto** es una colección de elementos en la que se permiten repeticiones. Por ejemplo, $M = \{a, b, a, b, c, a\}$ es un multiconjunto y puede representarse como $M = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 1 \cdot c\}$, indicando la multiplicidad de cada elemento.

En general, un multiconjunto puede escribirse como

$$M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n\},$$

donde $k_i \in \mathbb{Z}^+$ y $a_1, a_2, \dots, a_n$ son elementos distintos. Esto significa que el elemento a_i aparece exactamente k_i veces en M . En algunos contextos, usamos la notación $\infty \cdot a$ para indicar que el elemento a se repite infinitas veces.

Definición 1.17 Una **r -permutación** del multiconjunto $M = \{k_1 \cdot a_1, k_2 \cdot a_2, \dots, k_n \cdot a_n\}$ es una palabra de longitud r formada con elementos de M , en la que cada elemento a_i puede aparecer como máximo k_i veces.

Ejemplo 1.19 Consideremos el multiconjunto $M = \{2 \cdot a, 3 \cdot b, 1 \cdot c, 2 \cdot d\}$. Queremos listar todas las 3-permutaciones de M , es decir, todas las palabras de longitud 3 formadas con los elementos de M , respetando sus multiplicidades. Esto se puede hacer en *Mathematica*® con el siguiente comando:

```
In[35]:= Permutations[{a, a, b, b, b, c, d, d}, {3}]

Out[35]= {{a, a, b}, {a, a, c}, {a, a, d}, {a, b, a}, {a, b, b},
{a, b, c}, {a, b, d}, {a, c, a}, {a, c, b}, {a, c, d},
{a, d, a}, {a, d, b}, {a, d, c}, {a, d, d}, {b, a, a},
{b, a, b}, {b, a, c}, {b, a, d}, {b, b, a}, {b, b, b},
{b, b, c}, {b, b, d}, {b, c, a}, {b, c, b}, {b, c, d},
{b, d, a}, {b, d, b}, {b, d, c}, {b, d, d}, {c, a, a},
{c, a, b}, {c, a, d}, {c, b, a}, {c, b, b}, {c, b, d},
{c, d, a}, {c, d, b}, {c, d, d}, {d, a, a}, {d, a, b},
{d, a, c}, {d, a, d}, {d, b, a}, {d, b, b}, {d, b, c},
{d, b, d}, {d, c, a}, {d, c, b}, {d, c, d}, {d, d, a},
{d, d, b}, {d, d, c}}
```

Es claro que el número de r -permutaciones del multiconjunto $\{\infty \cdot a_1, \infty \cdot a_2, \dots, \infty \cdot a_n\}$ es n^r . En el Teorema 1.22 analizamos el caso en que cada elemento se repite un número finito de veces.

Teorema 1.22 El número de n -permutaciones del multiconjunto $M = \{n_1 \cdot a_1, n_2 \cdot$

$a_2, \dots, n_k \cdot a_k\}$ es

$$\frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!},$$

donde $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$.

Demostración. Tenemos n posiciones para formar la permutación.

Primero seleccionamos los lugares donde ubicaremos los elementos de tipo a_1 . Esto se puede hacer de $\binom{n}{n_1}$ formas. Luego, con $n - n_1$ posiciones restantes, colocamos los elementos de tipo a_2 , lo cual puede hacerse de $\binom{n-n_1}{n_2}$ formas. Continuando este procedimiento, obtenemos que el número total de permutaciones es

$$\binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \cdots \binom{n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1}}{n_k}.$$

Expandiendo cada coeficiente binomial, se obtiene:

$$\frac{n!}{n_1!(n-n_1)!} \cdot \frac{(n-n_1)!}{n_2!(n-n_1-n_2)!} \cdot \frac{(n-n_1-n_2)!}{n_3!(n-n_1-n_2-n_3)!} \cdots \cdot \frac{(n-n_1-\cdots-n_{k-1})!}{n_k!(n-n_1-\cdots-n_k)!} = \frac{n!}{n_1!n_2!\cdots n_k!}.$$

Otra demostración consiste en considerar todos los elementos como distintos, lo cual se puede hacer de $n!$ formas. Luego, por el Principio de la División, debemos dividir por $n_1!n_2!\cdots n_k!$, ya que los elementos repetidos no se distinguen entre sí. $\square$

El cociente $n!/(n_1!n_2!\cdots n_k!)$, donde $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$, también se denomina el **coeficiente multinomial** y se denota por

$$\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}.$$

Ejemplo 1.20 Considere las palabras ternarias de longitud 10 que contienen exactamente dos 0's, tres 1's y cinco 2's. Cada una de estas palabras es una permutación del multiconjunto $M = \{2 \cdot 0, 3 \cdot 1, 5 \cdot 2\}$. Por el Teorema 1.22, el número total de tales palabras es

$$\frac{10!}{2!3!5!} = 2520.$$

Este valor también puede obtenerse con *Mathematica*[®] utilizando el comando:

```
In[36]:= Multinomial[2, 3, 5]
```

```
Out[36]= 2520
```

Ejemplo 1.21 ¿De cuántas formas se pueden ubicar 8 torres de ajedrez en un tablero 8×8 de tal forma que no se ataquen (las torres del mismo color sí pueden atacarse)?

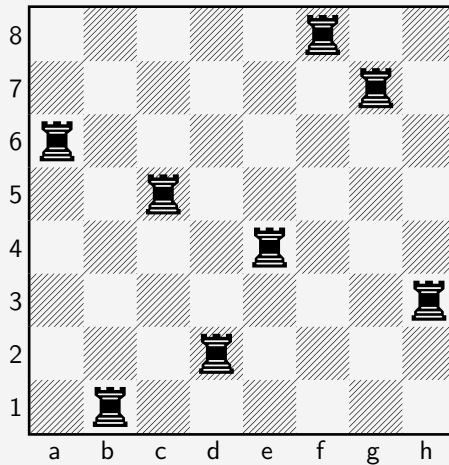
1. Si las torres son indistinguibles.
2. Si cada torre es de un color diferente.
3. Si hay 2 torres blancas, 3 negras y 3 rojas.

Solución. 1. Cada torre puede ubicarse en una celda (i, j) con $i, j \in [8]$. Para que no se ataquen entre sí, deben estar en filas y columnas distintas. Esto equivale a colocar una torre en cada fila, eligiendo una columna distinta para cada una. Las posiciones serán:

$$(1, j_1), (2, j_2), \dots, (8, j_8),$$

donde $j_1, j_2, \dots, j_8$ son todos distintos. Esto corresponde a una permutación de los números del 1 al 8. Por tanto, hay $8!$ formas de ubicar las torres.

La siguiente figura muestra una de las posibles configuraciones, que corresponde con la permutación 61524873:



2. Si cada torre es de un color distinto, entonces hay $8!$ formas de asignar los colores a las torres colocadas en las $8!$ configuraciones anteriores. Por el Principio de la Multiplicación, el número total de configuraciones es $8! \cdot 8!$.
3. Consideremos el multiconjunto de colores $M = \{2 \cdot B, 3 \cdot N, 3 \cdot R\}$. Como antes, hay $8!$ formas de ubicar las torres sin que se ataquen. Las distintas formas de asignar los colores a las posiciones corresponden a las permutaciones del multiconjunto M , que son

$$\frac{8!}{2!3!3!}.$$

Entonces, el número total de configuraciones posibles es

$$8! \cdot \frac{8!}{2!3!3!}.$$

□

El ejemplo anterior se puede generalizar como se muestra a continuación.

Teorema 1.23 Consideremos un conjunto de n torres distribuidas en k colores distintos, de modo que hay n_ℓ torres del color ℓ -ésimo, para cada $1 \leq \ell \leq k$, con $n_1 + n_2 + \cdots + n_k = n$. El número de formas de ubicar las n torres en un tablero de $n \times n$ de tal manera que no se ataquen entre sí es

$$n! \cdot \frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_k!} = n! \cdot \binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k}.$$

Utilizando multiconjuntos también se pueden demostrar propiedades de divisibilidad, como se muestra en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1.22 Demuestre que $2^{3n} \cdot 3^n \mid (4n)!$ para todo $n \geq 0$.

Demostración. Consideremos el multiconjunto $M = \{4 \cdot a_1, 4 \cdot a_2, \dots, 4 \cdot a_n\}$. El número de permutaciones de M es

$$P = \frac{(4n)!}{4! \cdot 4! \cdots 4!} = \frac{(4n)!}{(4!)^n} = \frac{(4n)!}{(2^3 \cdot 3)^n} = \frac{(4n)!}{2^{3n} \cdot 3^n}.$$

Como P es un número entero, se concluye que $2^{3n} \cdot 3^n$ divide a $(4n)!$.

Otra forma es considerar los $4n$ factores del 1 hasta el $4n$ agrupados de 4 en 4:

$$(4n)! = n(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4)(5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8) \cdots (4n - 3 \cdot 4n - 2 \cdot 4n - 1 \cdot 4n)$$

Cada uno de estas agrupaciones tiene un divisor de 3, un divisor de 2 y un divisor de 4. Luego $2^n 4^n 3^n = 2^{3n} \cdot 3^n$ divide a $(4n)!$. $\square$

A continuación, extendemos la definición de combinaciones al caso de multiconjuntos.

Definición 1.18 Una **r -combinación** de un multiconjunto S es una selección de r elementos de S en la que el orden no importa. En otras palabras, una r -combinación de S es un submulticonjunto de r elementos contenidos en S .

Ejemplo 1.23 Las 3-combinaciones del multiconjunto $S = \{3 \cdot a, 2 \cdot b, 4 \cdot c\}$ son:

```
In[37]:= Subsets[{a, a, a, b, b, c, c, c, c}, {3}]
// DeleteDuplicates
```

```
Out[37]= {{a, a, a}, {a, a, b}, {a, a, c}, {a, b, b}, {a, b, c},
          {a, c, c}, {b, b, c}, {b, c, c}, {c, c, c}}
```

Teorema 1.24 El número de r -combinaciones del multiconjunto $M = \{\infty \cdot a_1, \infty \cdot$

$a_2, \dots, \infty \cdot a_k\}$ está dado por el coeficiente binomial

$$\binom{r+k-1}{r} = \binom{r+k-1}{k-1}.$$

Demostración. Una r -combinación de M es un multiconjunto de la forma

$$\{r_1 \cdot a_1, r_2 \cdot a_2, \dots, r_k \cdot a_k\},$$

donde $r_1 + r_2 + \dots + r_k = r$ y $r_i \geq 0$ para cada $i = 1, \dots, k$. Recíprocamente, dada una sucesión $r_1, r_2, \dots, r_k$ con esta propiedad, se obtiene una única r -combinación de M .

Por tanto, el problema se reduce a contar el número de soluciones enteras no negativas de la ecuación diofántica

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, \quad x_i \geq 0.$$

Esta ecuación puede visualizarse representando los x_i mediante 1's separados por el símbolo $\oplus$, de la siguiente manera:

$$\underbrace{1+1+\dots+1}_{x_1} \oplus \underbrace{1+1+\dots+1}_{x_2} \oplus \dots \oplus \underbrace{1+1+\dots+1}_{x_k}.$$

Como se permiten valores $x_i = 0$, pueden aparecer varios símbolos $\oplus$ consecutivos. En total, hay r símbolos 1 y $k-1$ símbolos $\oplus$. Por tanto, el número total de formas de intercalar estos símbolos corresponde al número de permutaciones del multiconjunto

$$T = \{r \cdot 1, (k-1) \cdot \oplus\}.$$

De acuerdo con el Teorema 1.22, este número es

$$\frac{(r+k-1)!}{r!(k-1)!} = \binom{r+k-1}{r}.$$

□

A partir de la demostración dada para el Teorema 1.24, se puede deducir el siguiente corolario.

Corolario 1.1 El número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación diofántica

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = r, \quad x_i \geq 0,$$

está dado por

$$\binom{r+k-1}{r} = \binom{r+k-1}{k-1}.$$

Ejemplo 1.24 Encuentre el número de soluciones enteras de cada una de las siguientes ecuaciones:

1. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 10$, con $x_i \geq 1$, para $i = 1, 2, 3, 4$.

2. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$, con las condiciones $x_1 \geq 3$, $x_2 \geq 1$, $x_3 \geq 0$ y $x_4 \geq 5$.

Solución. 1. Consideremos el cambio de variables $y_i = x_i - 1$, para $i = 1, 2, 3, 4$. Entonces $y_i \geq 0$ y la ecuación se convierte en

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 6.$$

Por el Corolario 1.1, el número de soluciones enteras no negativas es

$$\binom{6+4-1}{6} = \binom{9}{6} = 84.$$

```
In[38]:= Solve[{x1 + x2 + x3 + x4 == 10}, {x1, x2, x3, x4},
PositiveIntegers] // Length
```

```
Out[38]= 84
```

2. Tomando las sustituciones $y_1 = x_1 - 3$, $y_2 = x_2 - 1$, $y_3 = x_3$, $y_4 = x_4 - 5$, se obtiene la ecuación

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11, \quad \text{con } y_i \geq 0.$$

Nuevamente, aplicando el Corolario 1.1, se tiene:

$$\binom{11+4-1}{11} = \binom{14}{11} = 364.$$

```
In[39]:= Solve[{x1 + x2 + x3 + x4 == 20 && x1 >= 3 && x2 >= 1
&& x3 >= 0 && x4 >= 5}, {x1, x2, x3, x4}, Integers]
// Length
```

```
Out[39]= 364
```

□

1.5.1. Composiciones de enteros

En esta sección estamos interesados en estudiar el número de formas de representar un entero positivo n como suma de enteros positivos en la que el orden de los sumandos es relevante. Este tipo de objetos se conocen como **composiciones** de enteros. Para una exposición detallada sobre esta teoría, véase [Mansour].

Definición 1.19 Una **composición** de un entero n es una sucesión de enteros positivos $k_1, k_2, \dots, k_\ell$ tal que $k_1 + k_2 + \dots + k_\ell = n$.

A diferencia de las particiones de enteros, en las composiciones el orden de los sumandos sí importa.

Ejemplo 1.25 Listamos todas las composiciones del número $n = 4$:

```
In[40]:= IntegerPartitions[4] (* El orden es irrelevante *)
```

```
Out[40]:= {{4}, {3, 1}, {2, 2}, {2, 1, 1}, {1, 1, 1, 1}}
```

Para obtener las composiciones a partir de las particiones, podemos usar la siguiente definición en *Mathematica*®:

```
In[41]:= IntegerCompositions[n_] :=  
          Flatten[Map[Permutations, IntegerPartitions[n]], 1]
```

```
In[42]:= IntegerCompositions[4]
```

```
Out[42]:= {{4}, {3, 1}, {1, 3}, {2, 2}, {2, 1, 1}, {1, 2, 1},  
           {1, 1, 2}, {1, 1, 1, 1}}
```

Teorema 1.25 El número de composiciones de n con exactamente k sumandos es

$$\binom{n-1}{n-k},$$

y, por lo tanto, el número total de composiciones de n es 2^{n-1} .

Demostración. El número de composiciones de n con exactamente k sumandos es igual al número de soluciones en enteros positivos de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n.$$

Haciendo el cambio de variable $y_i = x_i - 1$, con $y_i \geq 0$ para cada $1 \leq i \leq k$, la ecuación se transforma en

$$y_1 + y_2 + \dots + y_k = n - k.$$

El número de soluciones enteras no negativas de esta ecuación es

$$\binom{(n-k) + k - 1}{n-k} = \binom{n-1}{n-k}.$$

Para obtener el número total de composiciones de n , se suman las composiciones con k sumandos para $k = 1$ hasta $k = n$, es decir:

$$\sum_{k=1}^n \binom{n-1}{n-k} = \sum_{j=0}^{n-1} \binom{n-1}{j} = 2^{n-1},$$

por el Teorema 1.17. □

Sea $c(n)$ el número total de composiciones de n . Sabemos que $c(n) = 2^{n-1}$ para $n \geq 1$ y definimos $c(0) = 1$. Una forma alternativa de demostrar esta igualdad es observando que cualquier composición de n se puede descomponer de la forma $\sigma = \sigma_1 + \sigma'$, donde σ_1 es el primer sumando y σ' es una composición de $n - \sigma_1$. Como σ_1 puede tomar cualquier valor entero entre 1 y n , se obtiene la relación de recurrencia:

$$c(n) = c(n-1) + c(n-2) + \cdots + c(0).$$

Definiendo $c(0) = 1$ (la composición vacía), la relación anterior implica que

$$c(n) = 2c(n-1), \quad \text{para } n \geq 1.$$

Iterando esta relación se deduce que

$$c(n) = 2^{n-1}, \quad \text{para } n \geq 1.$$

Ejemplo 1.26 Encuentre el número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación

$$5x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 14.$$

Como x_1 multiplica a 5, los valores posibles de x_1 están restringidos a aquellos tales que $5x_1 \leq 14$, es decir: $x_1 = 0, 1, 2$.

- Si $x_1 = 0$, entonces la ecuación se reduce a $x_2 + x_3 + x_4 = 14$, que tiene

$$\binom{14+3-1}{14} = \binom{16}{2}$$

soluciones.

- Si $x_1 = 1$, entonces la ecuación se reduce a $x_2 + x_3 + x_4 = 9$, con

$$\binom{9+3-1}{9} = \binom{11}{2}$$

soluciones.

- Si $x_1 = 2$, entonces se debe resolver $x_2 + x_3 + x_4 = 4$, que tiene

$$\binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{2}$$

soluciones.

Por lo tanto, el número total de soluciones enteras no negativas de la ecuación es:

$$\binom{16}{2} + \binom{11}{2} + \binom{6}{2}.$$

1.6. Principio del Palomar

El Principio del Palomar, también conocido como principio de las casillas, fue introducido por Dirichlet. Aunque su enunciado es sencillo, tiene múltiples aplicaciones no triviales en áreas como la combinatoria, la teoría de números y constituye una idea fundamental en la Teoría de Ramsey.

Teorema 1.26 (Principio del Palomar) Sean n y k enteros positivos con $n > k$. Si se colocan n bolas indistinguibles entre k cajas, entonces al menos una caja debe contener dos o más bolas.

Demostración. Supongamos, por el contrario, que cada caja contiene a lo sumo una bola. Entonces, como hay k cajas, el número total de bolas no puede exceder k . Pero por hipótesis hay $n > k$ bolas, lo cual es una contradicción. $\square$

Sean X y Y conjuntos finitos y $f : X \rightarrow Y$ una función. Algunas formulaciones equivalentes del Principio del Palomar son:



- Si $|X| > |Y|$, entonces f no puede ser inyectiva.
- Si $|X| = |Y|$ y f es sobreyectiva, entonces f es inyectiva.
- Si $|X| = |Y|$ y f es inyectiva, entonces f es sobreyectiva.

Ejemplo 1.27 1. En una clase con más de 12 estudiantes, al menos dos cumplen años en el mismo mes.

2. Si hay n parejas casadas, ¿cuántas personas deben seleccionarse de entre las $2n$ para garantizar que al menos una pareja completa sea elegida? Por el Principio del Palomar, deben seleccionarse al menos $n + 1$ personas.

Ejemplo 1.28 Considere 10 puntos ubicados aleatoriamente en un cuadrado de lado 1. Se puede verificar que:

- Dos de ellos están a una distancia menor que 0.48.
- Tres de ellos están ubicados de forma que pueden ser cubiertos por una circunferencia de radio $1/2$.

Para demostrar lo primero, dividamos el cuadrado unitario en 9 subcuadrados de lado $1/3$, como se muestra en la Figura 1.20 (izquierda).

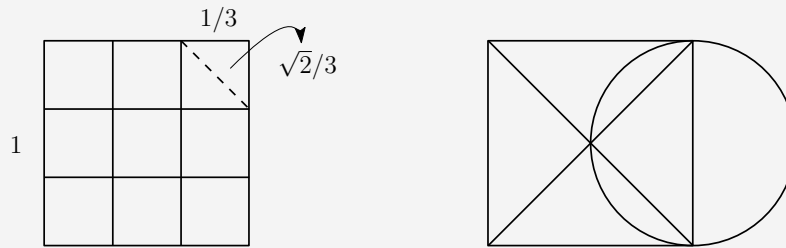


Figura 1.20: Subdivisiones cuadrado.

Si se colocan 10 puntos arbitrariamente dentro del cuadrado, entonces, por el Principio del Palomar, al menos dos de ellos estarán dentro del mismo subcuadrado.

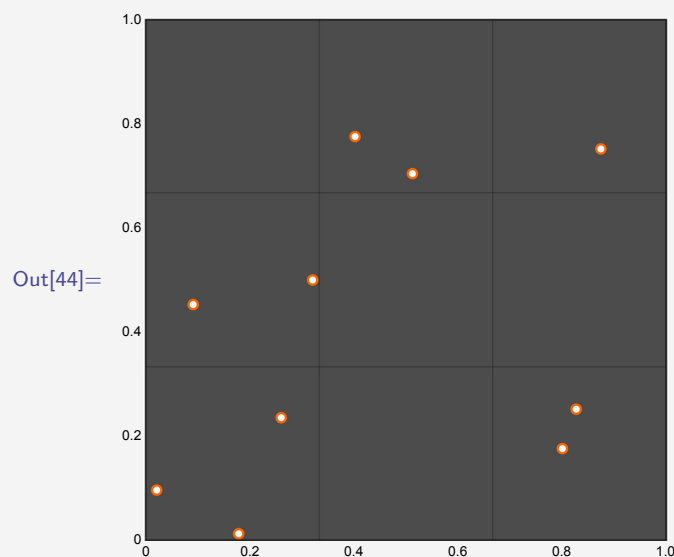
La mayor distancia posible entre dos puntos en uno de estos subcuadrados ocurre cuando están ubicados en extremos opuestos de una diagonal. Esta longitud es $\sqrt{2}/3 < 0.48$, con lo cual queda demostrado el primer punto.

A continuación se muestra cómo modelar esta situación con ayuda de *Mathematica*[®]:

```
In[43]:= puntos=RandomReal[1,{10,2}]( *Tomamos 10 puntos aleatorios*)
```

```
Out[43]= {{0.021498, 0.0962475}, {0.402387, 0.774939},
          {0.0914785, 0.452377}, {0.826864, 0.251552},
          {0.260472, 0.235196}, {0.51245, 0.703733},
          {0.800334, 0.175914}, {0.874252, 0.75118},
          {0.320909, 0.499562}, {0.178861, 0.0125709}}
```

```
In[44]:= ListPlot[puntos, GridLines -> {{1/3, 2/3, 3/3},
          {1/3, 2/3, 3/3}}, PlotRange -> {{0, 1}, {0, 1}},
          PlotTheme -> "Marketing", AspectRatio -> 1]
```



Para la segunda parte se puede utilizar la Figura 1.20 (derecha) (¿por qué?).

Ejemplo 1.29 Considere el conjunto $H = \{7, 77, 777, \dots\}$ y denote por a_n el número formado por n cifras 7, es decir,

$$a_n = \underbrace{77 \cdots 7}_{n \text{ veces}}.$$

Demostraremos que existe un elemento de H divisible por 2003.

Por el algoritmo de la división, para cada entero n existe una descomposición

$$a_n = 2003q_n + r_n,$$

donde $0 \leq r_n \leq 2002$. Supongamos, por contradicción, que ningún a_n es divisible por 2003, es decir, que $r_n \neq 0$ para todo n .

Entonces, entre los residuos $r_1, r_2, \dots, r_{2003}$ hay 2003 elementos distintos tomados de un conjunto de sólo 2002 valores posibles. Por el Principio del Palomar, al menos dos de estos residuos deben coincidir. Es decir, existen índices i, j tales que $r_i = r_j$ ($i > j$).

Esto implica que

$$a_i - a_j = 2003(q_i - q_j).$$

Ahora bien, como a_i y a_j están formados únicamente por cifras 7, y $i > j$, se tiene que:

$$a_i - a_j = a_{i-j} \cdot 10^j,$$

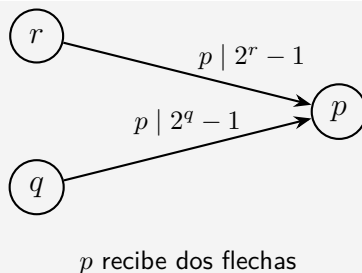
pues al restar a_j de a_i , que tiene j ceros a la derecha, se obtiene un número formado por $i - j$ setes seguido de j ceros. Entonces,

$$2003 \mid a_{i-j} \cdot 10^j.$$

Como 2003 y 10 son primos relativos, se deduce que $2003 \mid a_{i-j}$. Por lo tanto, existe un número en H divisible por 2003, como queríamos demostrar.

Una aplicación interesante del Principio del Palomar en teoría de números es una elegante demostración de la infinitud de los primos presentada en el 2025 por Vincent van der Noort [van2025].

Ejemplo 1.30 Existen infinitos números primos. Supongamos, por contradicción, que el conjunto de los primos es finito. Entonces se pueden enumerar como $P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$. Para cada primo $q \in P$, trazamos una flecha desde q hacia todo primo $p \in P$ tal que $p \mid 2^q - 1$. Por ejemplo, hay una flecha de 2 a 3, ya que $3 \mid 2^2 - 1$. Cada primo tiene al menos una flecha saliente, ya que $2^q - 1$ es impar y, por tanto, divisible por algún primo. Sin embargo, el primo 2 no tiene flechas entrantes, pues ningún número de la forma $2^q - 1$ es divisible por 2. Por el Principio del Palomar, debe existir al menos un primo p que reciba dos flechas, provenientes de primos distintos q y r .



Sea a el orden multiplicativo de 2 módulo p , es decir, el menor entero positivo tal que $2^a \equiv 1 \pmod{p}$. Como $2^q \equiv 1 \pmod{p}$ y $2^r \equiv 1 \pmod{p}$, se deduce que $a \mid q$ y $a \mid r$. Dado que q y r son primos distintos, esto sólo es posible si $a = 1$, lo que implicaría que $2 \equiv 1 \pmod{p}$, contradicción.

Concluimos, entonces, que el conjunto de los números primos no puede ser finito.

Ejemplo 1.31 Sean $a_1, a_2, \dots, a_m$ enteros. Entonces, existen enteros k y ℓ con $0 \leq k < \ell \leq m$ tales que la suma

$$a_{k+1} + a_{k+2} + \dots + a_\ell$$

es divisible por m .

En efecto, consideremos la sucesión de sumas parciales:

$$b_1 = a_1, \quad b_2 = a_1 + a_2, \quad b_3 = a_1 + a_2 + a_3, \quad \dots, \quad b_m = a_1 + \dots + a_m.$$

Aplicando el algoritmo de la división, para cada $i = 1, \dots, m$, existen enteros q_i y residuos r_i tales que

$$b_i = q_i m + r_i, \quad \text{con } 0 \leq r_i < m.$$

- Si existe algún i tal que $r_i = 0$, entonces b_i es divisible por m y, por tanto, $a_1 + \dots + a_i \equiv 0 \pmod{m}$, y se cumple el resultado con $k = 0$ y $\ell = i$.
- Si $r_i \neq 0$ para todo i , entonces hay m residuos no nulos $r_1, r_2, \dots, r_m$ tomados de un conjunto de sólo $m - 1$ posibles valores (1 a $m - 1$). Por el Principio del Palomar, existen índices $1 \leq k < \ell \leq m$ tales que $r_k = r_\ell$, es decir, $b_k \equiv b_\ell \pmod{m}$.

Por lo tanto, $b_\ell - b_k$ es divisible por m , pero

$$b_\ell - b_k = (a_1 + \dots + a_\ell) - (a_1 + \dots + a_k) = a_{k+1} + \dots + a_\ell.$$

Así, $m \mid a_{k+1} + \dots + a_\ell$, como queríamos.

Ejemplo 1.32 Considere el conjunto $H = \{1, 2, \dots, 2025\}$. Supongamos que se seleccionan 1014 enteros de H . Entonces, entre los enteros seleccionados existen dos, digamos x y y , tales que uno divide al otro.

Todo entero positivo puede escribirse de manera única como $x = 2^\ell a$, donde a es impar y $\ell \geq 0$. En particular, entre los enteros de H , el factor impar a puede tomar a lo sumo 1013 valores distintos: los enteros impares entre 1 y 2025.

Como se han seleccionado 1014 enteros, por el Principio del Palomar, al menos dos de ellos deben tener el mismo valor de a . Es decir, existen $x = 2^{\ell_1} a$ y $y = 2^{\ell_2} a$ en H , con $\ell_1 \neq \ell_2$. Sin pérdida de generalidad, supongamos $\ell_1 < \ell_2$, de modo que $x \mid y$. Esto demuestra que siempre que se seleccionen 1014 elementos de H , al menos dos de ellos están relacionados por divisibilidad.

Además, el número 1014 es óptimo: si se seleccionan solo 1013 enteros, no necesariamente se cumple la condición. Por ejemplo, los números impares $\{1013, 1014, \dots, 2025\}$ (es decir, los últimos 1013 enteros no contienen pares donde uno divida al otro).

Ejemplo 1.33 Dados 52 enteros, existen dos de ellos cuya suma o diferencia es divisible por 100.

En efecto, sea $S = \{a_1, a_2, \dots, a_{52}\}$ el conjunto de enteros seleccionados. Por el algoritmo de la división, para cada $a_i \in S$ existen enteros q_i y residuos r_i tales que

$$a_i = 100q_i + r_i, \quad \text{con } 0 \leq r_i \leq 99.$$

Así, para $i \neq j$, se tiene:

$$a_i \pm a_j = 100(q_i \pm q_j) + (r_i \pm r_j).$$

Ahora definimos una función $f : S \rightarrow \{0, 1, \dots, 50\}$ por:

$$f(a_i) = \begin{cases} r_i, & \text{si } 0 \leq r_i \leq 50; \\ 100 - r_i, & \text{si } 51 \leq r_i \leq 99. \end{cases}$$

El codominio de f tiene 51 valores posibles, pero el conjunto S tiene 52 elementos. Por el Principio del Palomar, existen $i \neq j$ tales que $f(a_i) = f(a_j)$. Esto lleva a tres posibles casos:

- a. $r_i = r_j$,
- b. $100 - r_i = 100 - r_j$ (es decir, $r_i = r_j$),
- c. $r_i = 100 - r_j$.

En los dos primeros casos se tiene que $r_i - r_j = 0$, por lo tanto $100 \mid (a_i - a_j)$. En el tercer caso, $r_i + r_j = 100$, así que $100 \mid (a_i + a_j)$.

En cualquiera de los casos, se concluye que $a_i \pm a_j$ es divisible por 100.

Ejemplo 1.34 Un jugador de ajedrez tiene 11 semanas para prepararse para un torneo. Durante ese periodo decide jugar al menos un partido por día y no más de 12 partidos por semana. Demuestre que existe una sucesión de días consecutivos durante la cual jugará exactamente 21 partidas.

Sean $a_1, a_2, \dots, a_{77}$ los números de partidas acumuladas después de cada día, donde a_i denota el número total de partidas jugadas hasta el día i . Como juega al menos un partido por día, se tiene que la sucesión es estrictamente creciente:

$$1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{77} \leq 12 \cdot 11 = 132,$$

ya que hay $11 \times 7 = 77$ días, y como máximo se pueden jugar $11 \times 12 = 132$ partidas en total.

Consideremos ahora la sucesión desplazada:

$$a_1 + 21, a_2 + 21, \dots, a_{77} + 21.$$

Cada término de esta nueva sucesión está en el intervalo:

$$22 \leq a_1 + 21 < a_2 + 21 < \dots < a_{77} + 21 \leq 153.$$

Combinando ambas sucesiones, obtenemos un conjunto de 154 números:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_{77}, a_1 + 21, a_2 + 21, \dots, a_{77} + 21\} \subseteq \{1, 2, \dots, 153\}.$$

Como hay 154 números en un conjunto de sólo 153 valores posibles, por el Principio del Palomar, debe haber una coincidencia. Es decir, existe algún par de índices i y j tal que:

$$a_i = a_j + 21, \quad \text{con } j < i.$$

Esto implica que entre los días $j + 1$ y i se jugaron exactamente $a_i - a_j = 21$ partidas. Por lo tanto, existe una sucesión de días consecutivos durante la cual se juegan exactamente 21 partidas.

Una forma natural de generalizar el Principio del Palomar es la siguiente:

Teorema 1.27 (Principio del Palomar generalizado) Sean $n, m, r \in \mathbb{Z}^+$ tales que $n > rm$. Si se distribuyen n bolas indistinguibles en m cajas, entonces al menos una de las cajas contiene al menos $r + 1$ bolas.

En particular, si r es el mayor entero tal que $n > rm$, entonces

$$\left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil = r + 1,$$

y este valor representa la menor cantidad garantizada de elementos en alguna caja.

Ejemplo 1.35 En un grupo de 100 personas, al menos 9 de ellas cumplen años en el mismo mes. En efecto, al dividir 100 personas entre 12 meses:

$$\left\lceil \frac{100}{12} \right\rceil = 9.$$

Por lo tanto, por el Principio del Palomar, al menos un mes contiene los cumpleaños de 9 personas.

Cerramos esta sección con una aplicación más del Principio del Palomar, debida a Erdos y Szekeres.

Definición 1.20 Una **subsucesión** de una sucesión o lista S es una sucesión obtenida al eliminar algunos (posiblemente ninguno) de los elementos de S , sin requerir que los elementos eliminados sean consecutivos.

Por ejemplo, una subsucesión de $S = (4, 7, 1, 2, 8, 5, 10, 3, 9, 6)$ es $(1, 8, 5, 3)$.

Teorema 1.28 (Erdos-Szekeres, 1935) Suponga que $n^2 + 1$ personas se ubican en una fila. Entonces, siempre es posible encontrar $n + 1$ personas (siguiendo el orden de la fila) cuyas alturas están en orden creciente o decreciente de izquierda a derecha.

Reformulación: Toda sucesión de $n^2 + 1$ números reales contiene una subsucesión de longitud $n + 1$ que es creciente o decreciente.

Demostración. Sea $(a_1, a_2, \dots, a_{n^2+1})$ una sucesión de $n^2 + 1$ números reales (permitiendo repeticiones). Supongamos que esta sucesión no contiene ninguna subsucesión creciente de longitud $n + 1$. Demostraremos que entonces contiene una subsucesión decreciente de longitud $n + 1$.

Para cada $k = 1, 2, \dots, n^2 + 1$, sea m_k la longitud de la subsucesión creciente más larga que comienza en el término a_k (es decir, cuyo primer término es a_k). Por hipótesis, $m_k \leq n$ para todo k . Por ejemplo, si $S = (4, 7, 1, 2, 8, 5, 10, 3, 9, 6)$ (por simplicidad escogimos en este ejemplo todos los elementos diferentes y enteros), entonces $m_4 = 3$ el cual se puede obtener de cualquiera de las siguientes subsucesiones $(2, 8, 9)$, $(2, 3, 9)$, $(2, 3, 6)$, $(2, 5, 10)$, entre otras.

Esto significa que los enteros $m_1, m_2, \dots, m_{n^2+1}$ toman valores únicamente en el conjunto $\{1, 2, \dots, n\}$, el cual tiene cardinalidad n . Por el Principio del Palomar generalizado ($n^2 + 1 > n \cdot n$) deben existir al menos $r + 1 = n + 1$ elementos iguales. Es decir, existen índices

$$1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_{n+1} \leq n^2 + 1$$

tales que $m_{k_1} = m_{k_2} = \dots = m_{k_{n+1}}$.

Veremos ahora que la sucesión $(a_{k_1}, a_{k_2}, \dots, a_{k_{n+1}})$ es decreciente. Supongamos, por contradicción, que para algún índice i se cumple $a_{k_i} < a_{k_{i+1}}$. Como $k_i < k_{i+1}$, podemos tomar la subsucesión creciente más larga que comienza en $a_{k_{i+1}}$ (de longitud $m_{k_{i+1}}$) y

anteponerle el término a_{k_i} , lo que produciría una subsucesión creciente de longitud $m_{k_{i+1}} + 1$ comenzando en a_{k_i} . Por lo tanto,

$$m_{k_i} \geq m_{k_{i+1}} + 1 > m_{k_{i+1}},$$

lo cual contradice el hecho de que $m_{k_i} = m_{k_{i+1}}$.

Se concluye que $a_{k_i} \geq a_{k_{i+1}}$ para todo i , y por tanto

$$a_{k_1} \geq a_{k_2} \geq \cdots \geq a_{k_{n+1}}.$$

Esta es una subsucesión decreciente de longitud $n+1$, lo cual completa la demostración. $\square$

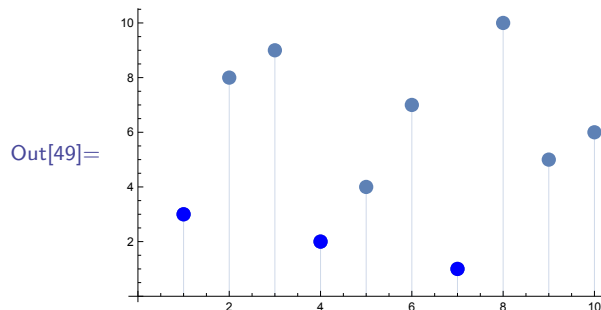
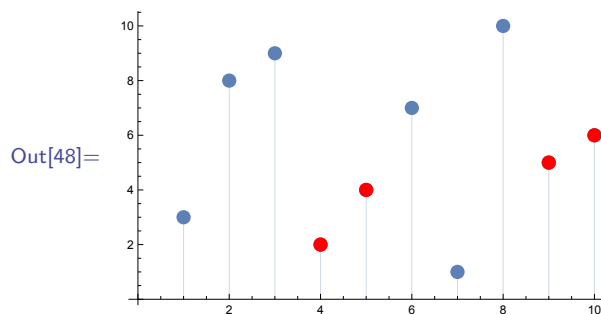
Con ayuda de *Mathematica*[®] se puede modelar este teorema.

```
In[45]:= n = 3;
Print["n+1=", n + 1]
a = lista1[n]
b = Position[a, Alternatives @@ LongestIncreasingSubsequence[a]];
c = Position[a, Alternatives @@
  Reverse[LongestIncreasingSubsequence[Reverse[a]]]];
d = MapAt[Style[#, Red] &, a, b]
e = MapAt[Style[#, Blue] &, a, c]
n+1=4
```

```
Out[45]= {3, 8, 9, 2, 4, 7, 1, 10, 5, 6}
```

```
Out[46]= {3, 8, 9, 2, 4, 7, 1, 10, 5, 6}
```

```
Out[47]= {3, 8, 9, 2, 4, 7, 1, 10, 5, 6}
```



Este caso generado de manera aleatoria muestra que hay una subsucesión creciente de longitud 4.

1.7. Introducción a los Números de Ramsey*

Un problema prototípico en la teoría de Ramsey, llamada así en honor al matemático y filósofo británico Frank P. Ramsey, consiste en determinar las condiciones bajo las cuales un conjunto suficientemente grande necesariamente contiene un cierto tipo de estructura ordenada. En otras palabras, se busca saber cuántos elementos debe tener un conjunto para que cierta propiedad combinatoria esté garantizada.

El Principio del Palomar es un ejemplo elemental dentro de este marco, ya que responde a la pregunta:

¿cuántas palomas deben colocarse en n nidos para asegurar que al menos un nido contenga dos palomas?

Como ya vimos, la respuesta es $n + 1$.

En esta sección estudiaremos un ejemplo clásico de teoría de Ramsey en el contexto de la coloración de grafos.

Ejemplo 1.36 En un conjunto de 6 personas (o más), siempre existen 3 personas que se conocen mutuamente o 3 personas que no se conocen entre sí. Modelaremos este problema con un grafo no dirigido cuyos vértices representan personas, ver Figura 1.21.

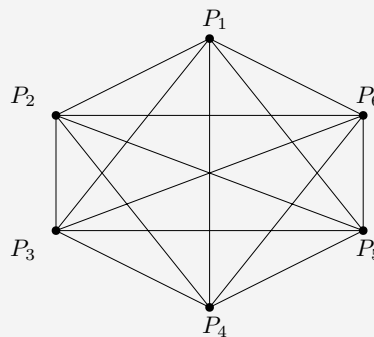


Figura 1.21: Grafo asociado al problema.

Dos personas están conectadas por una arista azul si se conocen, y por una arista roja si no se conocen. Consideremos las cinco aristas que conectan a la persona P_1 con las otras: P_1P_i para $i = 2, 3, 4, 5, 6$. Estas aristas pueden ser de color azul o rojo. Como hay cinco aristas y dos colores, por el Principio del Palomar al menos tres de ellas comparten el mismo color. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que al menos tres son azules; por ejemplo, las aristas P_1P_2 , P_1P_3 y P_1P_4 .

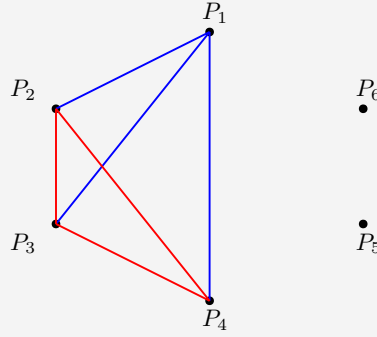


Figura 1.22: Subgrafo inducido por los vecinos de P_1 .

Examinemos ahora las aristas entre los vértices P_2 , P_3 y P_4 : es decir, las aristas P_2P_3 , P_2P_4 y P_3P_4 . Si alguna de ellas es azul, entonces tenemos un triángulo de aristas azules de la forma $P_1P_iP_j$. Si todas son rojas, tenemos que el triángulo $P_2P_3P_4$ es rojo. En todo caso la afirmación queda demostrada.

En cualquier caso, existe un subconjunto de tres personas que se conocen mutuamente o que no se conocen entre sí. Esto concluye la demostración.



Si solo hay 5 vértices (o personas) no necesariamente se tiene el resultado anterior. Como contraejemplo, podemos considerar el grafo coloreado de la Figura 1.23.

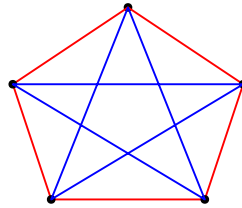


Figura 1.23: Coloración del grafo K_5 .

A continuación, vamos a generalizar la situación presentada en el Ejemplo 1.36.

Denotemos por K_n el **grafo completo con n vértices**. Este grafo contiene una arista entre cada par de vértices, por lo que tiene $\binom{n}{2}$ aristas. En la Figura 1.23 se muestra el grafo completo K_5 .

Diremos que

$$K_p \rightarrow (K_n, K_m)$$

si, para cualquier 2-coloración de las aristas de K_p (usando únicamente los colores rojo y azul), existe un subgrafo completo K_n cuyas aristas son todas rojas, o un subgrafo completo K_m cuyas aristas son todas azules.

Del Ejemplo 1.36, concluimos que

$$K_6 \rightarrow (K_3, K_3).$$

Definición 1.21 El **número de Ramsey** $R(n, m)$ es el menor entero positivo p tal que

$$K_p \rightarrow (K_n, K_m).$$

Ejemplo 1.37 Como se mostró en el Ejemplo 1.36, se tiene que $R(3, 3) = 6$.

Más adelante, en el Teorema 1.31, demostraremos que el número de Ramsey $R(n, m)$ existe para todos los enteros positivos n y m .

Teorema 1.29 Para toda pareja de enteros $n, m \geq 1$, se tiene que:

1. $R(n, m) = R(m, n)$,
2. $R(n, 1) = 1$,
3. $R(n, 2) = n$.

Demostración. Las dos primeras igualdades se deducen directamente de la definición del número de Ramsey. Veamos ahora que $R(n, 2) = n$ para todo $n \geq 1$. Primero demostraremos que $K_n \rightarrow (K_n, K_2)$, es decir, que toda 2-coloración de las aristas de K_n contiene un K_n rojo o un K_2 azul. En efecto, si alguna arista de K_n es azul, entonces ya tenemos un K_2 azul. En caso contrario, todas las aristas son rojas, y por tanto K_n es completamente rojo. En ambos casos, se cumple la propiedad, así que $R(n, 2) \leq n$.

Para ver que $R(n, 2) > n - 1$, basta construir una 2-coloración de las aristas de K_{n-1} en la cual todas las aristas sean rojas. Este grafo no contiene ningún K_n rojo (porque sólo tiene $n - 1$ vértices), y tampoco contiene ninguna arista azul. Por tanto, no contiene ni un K_2 azul ni un K_n rojo. Esto prueba que $R(n, 2) > n - 1$, y en consecuencia $R(n, 2) = n$. $\square$

Teorema 1.30 (Erdős-Szekeres) Para todos los enteros $n, m \geq 2$, se cumple:

$$R(n, m) \leq R(n, m - 1) + R(n - 1, m).$$

Demostración. Primero observamos que para $n = 2$ o $m = 2$ se tiene la igualdad. Supongamos entonces que $n, m \geq 3$, y definamos:

$$p := R(n, m - 1) + R(n - 1, m).$$

Demostraremos que toda 2-coloración de las aristas de K_p (usando azul y rojo) contiene un subgrafo completo azul K_m o un subgrafo completo rojo K_n , es decir,

$$K_p \rightarrow (K_n, K_m).$$

Sea X un vértice arbitrario de K_p . Definamos:

- R_X : el conjunto de vértices adyacentes a X mediante aristas rojas;

- A_X : el conjunto de vértices adyacentes a X mediante aristas azules.

Entonces:

$$|R_X| + |A_X| = p - 1 = R(n, m - 1) + R(n - 1, m) - 1. \quad (1.6)$$

Veamos que alguna de las siguientes dos desigualdades debe tenerse:

(i) $|R_X| \geq R(n - 1, m).$

(ii) $|A_X| \geq R(n, m - 1).$

Supongamos, por contradicción, que:

$$|R_X| < R(n - 1, m) \quad \text{y} \quad |A_X| < R(n, m - 1).$$

Entonces se tendría:

$$|R_X| + |A_X| \leq (R(n - 1, m) - 1) + (R(n, m - 1) - 1) = p - 2,$$

lo cual contradice la igualdad (1.6).

Supongamos que se cumple la desigualdad (i), es decir, que hay al menos $R(n - 1, m)$ vecinos de X unidos a él por aristas rojas. Consideremos el subgrafo completo K_q de K_p inducido por esos vértices (ver Figura 1.24), donde $q = |R_X| \geq R(n - 1, m)$.

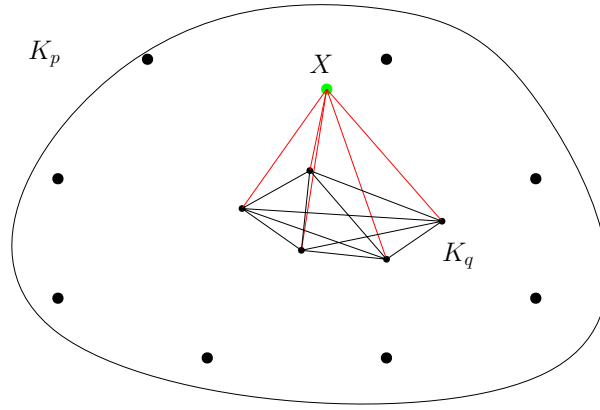


Figura 1.24: 2-coloración del grafo.

Por la definición de número de Ramsey, el subgrafo K_q contiene un subgrafo rojo K_{n-1} o un subgrafo azul K_m :

- Si contiene un K_m azul, entonces este ya está contenido en K_p .
- Si contiene un K_{n-1} rojo, al añadir el vértice X (que está conectado a todos los vértices del K_{n-1} mediante aristas rojas), obtenemos un K_n rojo contenido en K_p .

En ambos casos, se cumple $K_p \rightarrow (K_n, K_m)$. Un argumento análogo se aplica si en su lugar se cumple la desigualdad (ii), invirtiendo los colores y los roles de n y m .

Por lo tanto, se concluye que:

$$R(n, m) \leq R(n, m - 1) + R(n - 1, m). \quad \square$$

El siguiente teorema justifica la definición del número de Ramsey: garantiza que dicho número está bien definido para cualquier par de enteros positivos.

Teorema 1.31 (Teorema de Ramsey) Para todos los enteros $n, m \geq 2$, el número de Ramsey $R(n, m)$ existe.

Demostración. La demostración es por inducción sobre $p := n + m$. Si $p = 4$ o $p = 5$, entonces los valores posibles de (n, m) incluyen $(2, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, para los cuales ya sabemos por el Teorema 1.29 que $R(n, m)$ existe:

$$R(2, 2) = 2, \quad R(2, 3) = R(3, 2) = 3.$$

Supongamos que $R(n, m)$ existe para toda pareja de enteros $n, m \geq 2$ tal que $n + m < p + 1$. Demostraremos que entonces $R(n, m)$ también existe para cualquier pareja con $n + m = p + 1$.

Si $n = 2$ o $m = 2$, entonces el resultado se conoce por el Teorema 1.29. Supongamos que $n, m \geq 3$. Por el Teorema de Erdos–Szekeres, se tiene que:

$$R(n, m) \leq R(n, m - 1) + R(n - 1, m).$$

Por hipótesis de inducción, cada uno de los sumandos del lado derecho existe. Como el teorema de Erdos–Szekeres garantiza que existe un entero p tal que $K_p \rightarrow (K_n, K_m)$, concluimos que el número de $R(n, m)$ debe existir en el intervalo $[1, R(n, m - 1) + R(n - 1, m)]$. $\square$

Teorema 1.32 Para todos los enteros $n, m \geq 2$, se cumple:

$$R(n, m) \leq \binom{n + m - 2}{n - 1}.$$

Demostración. La prueba es por inducción sobre $p := n + m$. Si $n = m = 2$, entonces $R(2, 2) = 2$ y $\binom{2}{1} = 2$, por lo que la desigualdad se cumple con igualdad.

Supongamos que la desigualdad es cierta para todas las parejas (n, m) con $n + m = p$, y demostraremos que se cumple para toda pareja (n, m) con $n + m = p + 1$. Por el teorema de Erdos–Szekeres:

$$\begin{aligned} R(n, m) &\leq R(n, m - 1) + R(n - 1, m) \\ &\leq \binom{n + m - 3}{n - 1} + \binom{n + m - 3}{n - 2} = \binom{n + m - 2}{n - 1}. \end{aligned}$$

$\square$

Como consecuencia inmediata, se obtiene que:

$$R(n, n) \leq \binom{2n - 2}{n - 1} \leq 4^{n-1},$$

donde la última desigualdad se deduce del hecho de que:

$$\binom{2n - 2}{n - 1} \leq 2^{2n-2} = 4^{n-1}.$$

Ejemplo 1.38 Aplicando el teorema anterior para $n = 3$, se obtiene la siguiente desigualdad:

$$R(3, m) \leq \binom{m+1}{2} = \frac{m(m+1)}{2} = \frac{1}{2}(m^2 + m).$$

A continuación presentamos, sin demostración ya que sale del alcance de estas notas, otra cota superior importante para los números de Ramsey, debida a Greenwood y Gleason.

Teorema 1.33 (Greenwood–Gleason, 1955) Para todos los enteros $n, m \geq 2$, si tanto $R(n-1, m)$ como $R(n, m-1)$ son pares, entonces:

$$R(n, m) \leq R(n-1, m) + R(n, m-1) - 1.$$

Ejemplo 1.39 Tenemos que $R(3, 4) = 9$. En efecto, por el teorema anterior, se tiene que

$$R(3, 4) \leq R(2, 4) + R(3, 3) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9.$$

Veamos que $R(3, 4) > 8$. Para ello, consideremos la 2-coloración de K_8 que se muestra en la Figura 1.25. Esta coloración no contiene ni a K_4 de color rojo ni a K_3 de color azul.

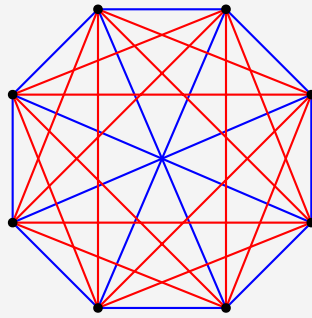


Figura 1.25: 2-coloración de K_8 .

Los números de Ramsey son conocidos por ser *muy* difíciles de calcular. Paul Erdős los describe con la siguiente frase:

"Supongamos que los extraterrestres invaden la tierra y amenazan con destruirla en un año salvo que calculemos $R(5, 5)$. Podríamos reunir a todas las mentes brillantes y a las computadoras más rápidas y dentro de un año podríamos resolverlo. Pero si los extraterrestres nos pidieran calcular $R(6, 6)$ lo mejor sería lanzar un ataque preventivo"

Teorema 1.34 $R(4, 4) = 18$.

Demostración. Primero, $R(4, 4) \leq R(3, 4) + R(4, 3) = 18$. Ahora, veamos que $R(4, 4) > 17$. Consideremos la siguiente coloración de K_{17} . Sea $V_i V_j$ la arista que une a los vértices

V_i y V_j tal que $V_i V_j$ es de color rojo si y solo si $V_i - V_j \pmod{17} \in \{1, 2, 4, 8\}$. Observe que $\{1, 2, 4, 8\}$ es el conjunto de los residuos cuadráticos módulo 17.

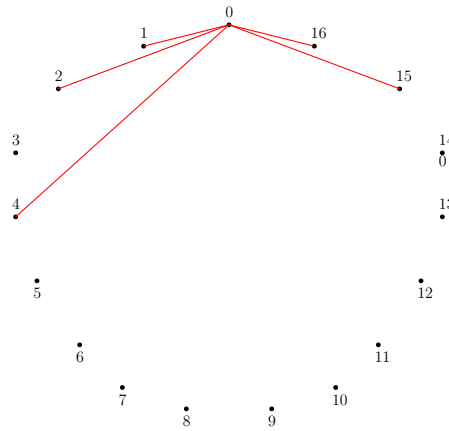


Figura 1.26: Construcción del grafo.

Si ocurriera que este grafo contiene a K_4 monocromático, entonces (sin pérdida de generalidad) se puede suponer que uno de los vértices es 0 y los demás son $a, b, c \in \{1, \dots, 16\}$. Esto quiere decir que (vistos como enteros módulo 17)

$$a, b, c, a - b, a - c, b - c \in \{1, 2, 4, 8\} \text{ (el subgrafo es rojo)}$$

o bien

$$a, b, c, a - b, a - c, b - c \notin \{1, 2, 4, 8\} \text{ (el subgrafo es azul),}$$

lo cual no se puede dar (verificando cada caso). Por ejemplo, si $a = 1$, el subgrafo debe ser rojo, pero ninguna escogencia de $b \in \{1, 2, 4, 8\}$ permite que $a - b \in \{1, 2, 4, 8\}$. Si $a = 2$, el subgrafo debe ser rojo. Como $b, a - b \in \{1, 2, 4, 8\}$, entonces $b = 1$, sin embargo, cualquier valor de $c \in \{1, 2, 4, 8\}$ conlleva a una contradicción. En efecto

- si $c = 1$, implica que $b - c = 0 \in \{1, 2, 4, 8\}$.
- si $c = 2$, implica que $a - c = 0 \in \{1, 2, 4, 8\}$.
- si $c = 4$, implica que $b - c = -3 = 14 \in \{1, 2, 4, 8\}$.
- si $c = 8$, implica que $b - c = -7 = 10 \in \{1, 2, 4, 8\}$. □

Teorema 1.35 (Erdős) Para todo $n \geq 3$, $R(n, n) > 2^{n/2}$.

Demostración. Consideremos el grafo K_m . Para obtener una 2-coloración cualquiera de K_m se deben colorear cada una de sus $\binom{m}{2}$ aristas de dos posibles colores. Así que hay $2^{\binom{m}{2}}$ 2-coloraciones diferentes de K_m . Al colorear las aristas de manera aleatoria cada una de ellas tiene la misma probabilidad de ser obtenida.

Ahora, tomemos n vértices del grafo K_m . De las $2^{\binom{n}{2}}$ 2-coloraciones del grafo K_n , hay exactamente 2 de ellas que son monocromáticas (azul o rojo), luego la probabilidad de que el subgrafo K_n sea monocromático es

$$\frac{2}{2^{\binom{n}{2}}} = 2^{1-\binom{n}{2}}.$$

Por otro lado, hay $\binom{m}{n}$ subgrafos K_n escogidos del grafo original K_m , así que la probabilidad de encontrar un subgrafo monocromático completo de n vértices en K_m es $\binom{m}{n} 2^{1-\binom{n}{2}}$. Supongamos que $m = 2^{n/2}$. Queremos demostrar que la probabilidad de que K_m no contenga un subgrafo K_n monocromático está entre 0 y 1.

En efecto se tiene que

$$\begin{aligned} \binom{m}{n} 2^{1-\binom{n}{2}} &= \frac{m!}{n!(m-n)!} 2^{1-\binom{n}{2}} \leq \frac{m^n}{n!} 2^{1-\binom{n}{2}} & \left(\frac{m!}{(m-n)!} \leq m^n \right) \\ &= \frac{2^{n^2/2} \cdot 2^{\left(1-\frac{n^2-n}{2}\right)}}{n!} & (m = 2^{n/2}) \\ &= \frac{2^{\left(1+\frac{n}{2}\right)}}{n!}. \end{aligned}$$

Si $n \geq 3$, se puede demostrar por inducción sobre n que $\frac{2^{\left(1+\frac{n}{2}\right)}}{n!} < 1$, así que no siempre se puede obtener un subgrafo monocromático de tamaño K_n , luego $R(n, n) > 2^{n/2}$. $\square$

Los argumentos empleados en la demostración son un caso particular del **método probabilístico de Erdős**.

Ejemplo 1.40 Para todo entero positivo n se tiene que

$$R(n, n) \geq \frac{n \cdot 2^{n/2-1/2}}{e}.$$

Sea M el menor entero tal que

$$\binom{M}{n} 2^{1-\binom{n}{2}} \geq 1,$$

luego $R(n, n) \geq M$. Aplicando la fórmula de Stirling se obtiene que

$$\begin{aligned} R(n, n) &\geq M = (M^n)^{1/n} > ((M)_n)^{1/n} = \left(\binom{M}{n} n! \right)^{1/n} \\ &\geq (2^{\binom{n}{2}-1} n!)^{1/n} = \left(2^{\frac{1}{2}(n^2-n)-1} \right)^{1/n} (n!)^{1/n} \\ &= 2^{\frac{1}{2}(n-1)-\frac{1}{n}} (n!)^{1/n} \\ &\sim 2^{\frac{1}{2}n-\frac{1}{2}-\frac{1}{n}} (2\pi n)^{\frac{1}{2n}} \left(\frac{n}{e} \right) = 2^{\frac{1}{2}n-\frac{1}{2}} \left(\frac{n}{e} \right) \underbrace{2^{-\frac{1}{2n}} (\pi n)^{\frac{1}{2n}}}_{\geq 1} \\ &\geq 2^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}} \left(\frac{n}{e} \right). \end{aligned}$$